

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التحويل الطاقوي الكهربائي.

الحصة العلمية: استطاعة التحويل الكهربائي.

مؤشرات الكفاءة: (1) يحدد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة.

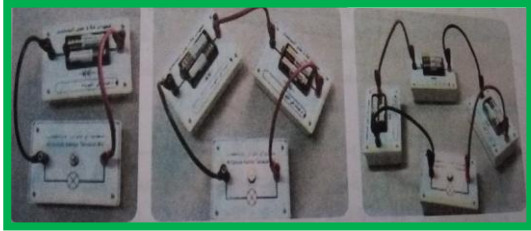
(2) يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية.

(3) يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها.

(4) يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل لبعض الأجهزة الكهربائية.

الوسائل المستعملة: - أعمدة كهربائية مختلفة القوة الكهربائية (9V, 6V, 3V)، مصابيح مختلفة الدلالة (6V, 2W)، (6V, 5W) و (6V, 0.5W)، مولد كهربائي، قاطعة، أمبير متر، واط متر.

التقويم التشخيصي: - ماذا تمثل الدلالة المكتوبة على مصباح توهج (6V, 0.5W) ؟ 04 د

التقويم	المحتوى و المفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت																
	وضعية تعليمية جزئية للدراجة الهوائية مصباحان، أمامي يحمل الدلالة (6V, 12W) و خلفي يحمل الدلالة (6V, 6W). أشرح سبب اختيار دلالة كل مصباح للإضاءة ليلا.		05 د																
	استطاعة التحويل الكهربائي: I - علاقة القوة المحركة الكهربائية للمولد بإضاءة المصباح:	VI. علاقة القوة المحركة الكهربائية للمولد بإضاءة المصباح: نشاط 1-1 ص 90 إليك التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 1 ص 90 	عمل فردي 05 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 06 د																
تقويم 01: تمرين 4 ص 96 04 د	1- تسجيل النتائج: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الدلالة البطارية</th><th>شدة إضاءة المصباح</th><th>شدة التيار الكهربائي</th><th>الجداء U X I</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3V</td><td>ضعيفة</td><td>0.31 A</td><td>0.93</td></tr> <tr> <td>6V</td><td>عادية</td><td>0.35 A</td><td>2.1</td></tr> <tr> <td>9V</td><td>قوية</td><td>0.47A</td><td>3.8</td></tr> </tbody> </table> 2- تتساوى قيمة الجداء U X I مع دلالة الإستطاعة التي يحملها المصباح في حالة تطبيق توتر كهربائي بين طرفيه مساويا للقيمة المسجلة عليه. 3- النتيجة: يتعلق توهج المصباح بكل من التوتر المطبق بين طرفيه و شدة التيار الكهربائي المار فيه.	الدلالة البطارية	شدة إضاءة المصباح	شدة التيار الكهربائي	الجداء U X I	3V	ضعيفة	0.31 A	0.93	6V	عادية	0.35 A	2.1	9V	قوية	0.47A	3.8	1- نطبق بين طرفي مصباح ذي الدلالة (6V, 2W) توترات مختلفة 9V, 6V, 3V، و نقيس ثم نسجل في جدول شدة التيار الكهربائي المار في المصباح في كل حالة. 2- أحسب الجداء U X I. 3- ماذا يمثل الجزء الأيسر من الدلالة التي يحملها المصباح (6V, 2W) ؟ 4- في أية حالة تتساوى قيمة الجداء U X I و الدلالة التي يحملها المصباح في جزئها الأيمن (6V, 2W) ؟ 5- ما الذي يجب مراعاته قبل تركيب المصباح في دارة كهربائية للحصول على إضاءة عادية؟ 6- هل تتعلق شدة إضاءة المصباح بشدة التيار الكهربائي المار به أم بالتوتر الكهربائي بين طرفيه، أم بكليهما معا؟	
الدلالة البطارية	شدة إضاءة المصباح	شدة التيار الكهربائي	الجداء U X I																
3V	ضعيفة	0.31 A	0.93																
6V	عادية	0.35 A	2.1																
9V	قوية	0.47A	3.8																

VII. استطاعة التحويل الكهربائي:

نشاط 1-2 ص 90

ركب مصابيح مختلفة الدلالة: (6V, 5W)، (6V, 2W) و (6V, 0.5W)، كل على حدى في دائرة كهربائية مع مولد كهربائي (6V)، وقس ثم سجل في جدول شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح و أحسب قيمة الجداء $U \times I$.

1- قارن بين قيمة الجداء $U \times I$ و بين الدلالة التي يحملها كل مصباح في الجزء الأيمن منها.

2- عرف استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي، ما هو رمزها؟ ما هي وحدة قياسها؟ كيف يمكن أن نحسب قيمتها؟

3- أكتب العلاقة الرياضية التي تجمع استطاعة التحويل الكهربائي بشدة التيار الكهربائي و التوتر الكهربائي.

عمل فردي

05 د

عمل فوجي

04 د

عمل جماعي

04 د

المصادقة

06 د

II حساب استطاعة التحويل الكهربائي:

1- تسجيل النتائج:

المصباح	شدة التيار الكهربائي	الجداء $U \times I$
(6V, 5W)	 A	 W
(6V, 2W)	 A	 W
(6V, 0.5W)	 A	 W

2- الملاحظة:

قيمة الجداء $U \times I$ تساوي الدلالة التي يحملها كل مصباح في الجزء الأيمن منها.

3- النتيجة:

تتعلق **استطاعة التحويل الطاقوي** في دائرة كهربائية بقيمة التوتر الكهربائي و شدة التيار الكهربائي المار أثناء التشغيل.

يرمز **للإستطاعة الكهربائية** بالرمز **(P)**، وحدة قياسها هي **الواط (W)**، من أجزائها **الميلي واط (mW)** و من مضاعفاتها **الكيلوواط (KW)** و تقاس باستخدام **الواط متر**.

تحسب **استطاعة التحويل الطاقوي** بتطبيق العلاقة التالية: **$P = U \times I$** .

تقويم 02:

تمرين 12
ص 96

04 د

تقويم
تحصيلي:

تمرين 9
ص 96

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

المقطع التعليمي: التحويل الطاقوي الكهربائي.

الحصة التعليمية: انحفاظ الطاقة الكهربائية.

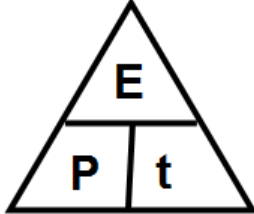
مؤشرات الكفاءة: (1) يحسب الطاقة المحولة في جزء عنصر من دارة كهربائية.

(2) يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية و تشغيل الدارات.

(3) يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.

الوسائل المستعملة: - أعمدة كهربائية مختلفة القوة الكهربائية (9V, 6V, 3V)، مصابيح مختلفة الدلالة (6V, 5W)، (6V, 2W) و (6V, 0.5W)، مولد كهربائي، قاطعة، أمبير متر، فولط متر.

التقويم التشخيصي: - ماذا تمثل الدلالة المكتوبة على مصباح توهج (6V, 0.5W)؟ أكتب قانون الطاقة الكهربائية. 04 د

التقويم	المحتوى و المفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوّقت																				
	وضعية تعليمية جزئية للدراجة الهوائية مصباحان، أمامي يحمل الدلالة (6V, 12W) وخلفي يحمل الدلالة (6V, 6W). • اشرح سبب اختيار دلالة كل مصباح للإضاءة ليلا.		05 د																				
	III. الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية: E: تمثل الطاقة الكهربائية مقدرة بال جول (J). P: تمثل الإستطاعة مقدرة بالواط (W). t: تمثل زمن التشغيل مقدرة بالثاني (s). $E = P \times t$ IV. انحفاظ الطاقة الكهربائية في الدارات الكهربائية على التسلسل: 1- تسجيل نتائج القياس في جدول: <table border="1"> <thead> <tr> <th>U X I</th><th>U</th><th>I</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$U_1 \times I_1 = \dots w$</td><td>$U_1 = \dots V$</td><td>$I_1 = \dots A$</td><td>L1</td></tr> <tr> <td>$U_2 \times I_2 = \dots w$</td><td>$U_2 = \dots V$</td><td>$I_2 = \dots A$</td><td>L2</td></tr> <tr> <td>$U_3 \times I_3 = \dots w$</td><td>$U_3 = \dots V$</td><td>$I_3 = \dots A$</td><td>L3</td></tr> <tr> <td>$U_t \times I_t = \dots w$</td><td>$U_t = \dots V$</td><td>$I_t = \dots A$</td><td>الدارة الكهربائية</td></tr> </tbody> </table> 3- الملاحظة: استطاعة المولد تساوي مجموع استطاعة المصابيح. $P_t = P_1 + P_2$ 4- النتيجة: $P_t = P_1 + P_2 + \dots + P_n$ $E_t = E_1 + E_2 + \dots + E_n$	U X I	U	I		$U_1 \times I_1 = \dots w$	$U_1 = \dots V$	$I_1 = \dots A$	L1	$U_2 \times I_2 = \dots w$	$U_2 = \dots V$	$I_2 = \dots A$	L2	$U_3 \times I_3 = \dots w$	$U_3 = \dots V$	$I_3 = \dots A$	L3	$U_t \times I_t = \dots w$	$U_t = \dots V$	$I_t = \dots A$	الدارة الكهربائية	VII. الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية: نشاط 1-2 ص 91 تمعن في الوثيقة 2 ص 91  1- ماذا تمثل المقادير E, P, t في الوثيقة 2؟ استنتج العلاقة الرئيسية و العلاقات الفرعية التي تربط بينها. 2- أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المصابيح الثلاثة السابقة بالواط الساعي خلال ساعتين من التشغيل. IX. انحفاظ الطاقة الكهربائية في الدارات الكهربائية المربوطة على التسلسل و على التفرع: نشاط 2-2 ص 91 ركب مصابيح مختلفة الدلالة: (6V, 5W)، (6V, 2W) و (6V, 0.5W) على التسلسل في دارة كهربائية مع مولد كهربائي، و قس ثم سجل النتائج في الجدول التالي:	عمل فردي 05 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 05 د
U X I	U	I																					
$U_1 \times I_1 = \dots w$	$U_1 = \dots V$	$I_1 = \dots A$	L1																				
$U_2 \times I_2 = \dots w$	$U_2 = \dots V$	$I_2 = \dots A$	L2																				
$U_3 \times I_3 = \dots w$	$U_3 = \dots V$	$I_3 = \dots A$	L3																				
$U_t \times I_t = \dots w$	$U_t = \dots V$	$I_t = \dots A$	الدارة الكهربائية																				

V. انحفاظ الطاقة الكهربائية في الدارات

الكهربائية على التفرع:

1- تسجيل نتائج القياس في جدول:

U X I	U	I	
$U_1 \times I_1 = \dots w$	$U_1 = \dots V$	$I_1 = \dots A$	L1
$U_2 \times I_2 = \dots w$	$U_2 = \dots V$	$I_2 = \dots A$	L2
$U_3 \times I_3 = \dots w$	$U_3 = \dots V$	$I_3 = \dots A$	L3
$U_t \times I_t = \dots w$	$U_t = \dots V$	$I_t = \dots A$	الدارة الكهربائية

3- الملاحظة:

استطاعة المولد تساوي مجموع استطاعة المصابيح.

$$P_t = P_1 + P_2$$

4- النتيجة:

$$P_t = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

$$E_t = E_1 + E_2 + \dots + E_n$$

الخلاصة:

استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة.

الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة.

U X I	U	I	
			L1
			L2
			L3
			الدارة

نربط المصابيح السابقة على التفرع مع المولد نفسه (6V)، ثم ننجز نفس القياسات السابقة.

U X I	U	I	
			L1
			L2
			L3
			الدارة

1- قارن بين الجداءين $U_t \times I_t$ و $U \times I$

بالنسبة للمصابيح المربوطة على التسلسل و

كذا بالنسبة للمصابيح المربوطة على التفرع.

2- هل تبقى استطاعة التحويل الكهربائي

محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية؟

3- هل تبقى الطاقة الكهربائية محفوظة أثناء

التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية؟

عمل فردي

06 د

عمل فوجي

05 د

عمل جماعي

05 د

المصادقة

08 د

تقويم
تحصيلي:

تمرين

15 ص 97

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي: